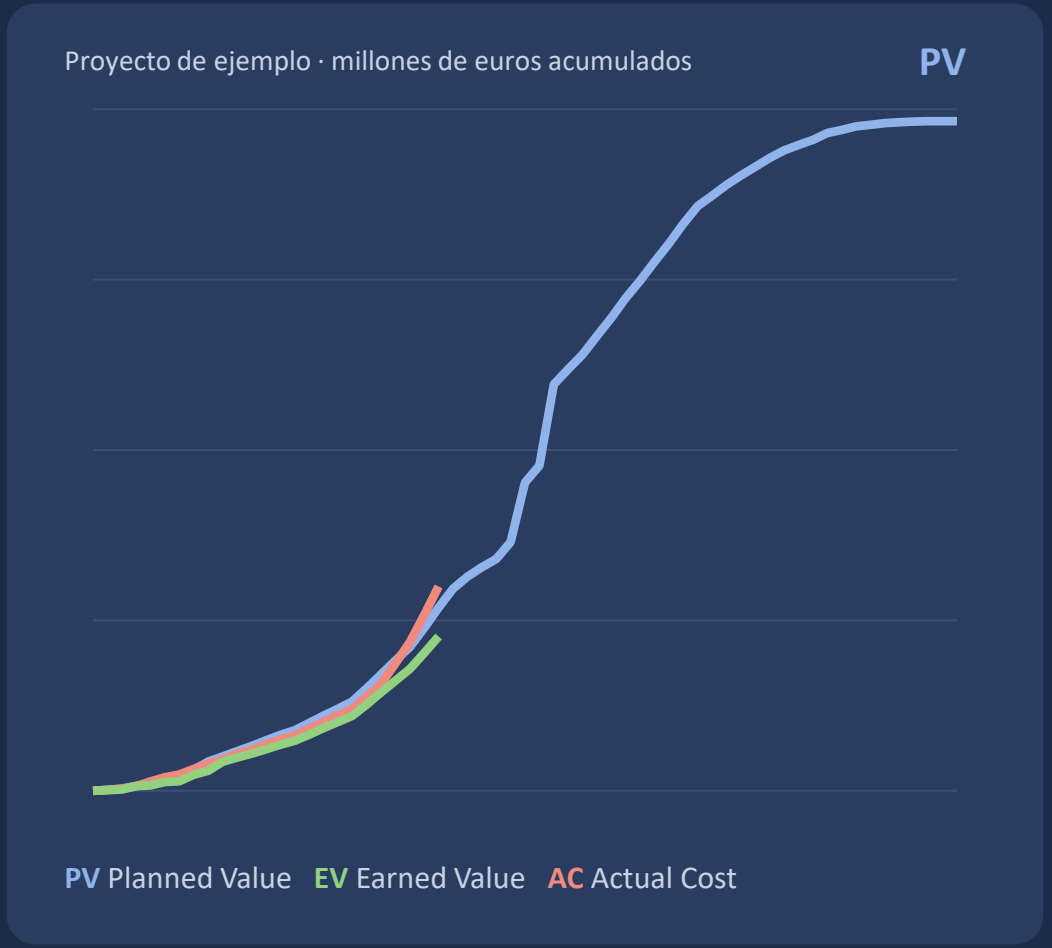
SESIÓN PARA EQUIPO DE PROYECTO

# Del cronograma al informe EVM

Conceptos clave de MS Project para planificar y medir el avance, y el Exportador EVM para generar el informe mensual en Excel

**30 minutos** · PV, EV y AC · MS Project · Excel




**Marcelo Salazar**

**Versión 2.5.0** · Exportador EVM

PUNTO DE PARTIDA

# Del cierre manual al cierre automatizado

## Cierre manual

- Repartir a mano el presupuesto de cada paquete por meses
- Calcular el EV paquete a paquete
- Copiar avances y costos entre archivos
- Rehacer tablas y gráficos cada mes

**Horas de preparación, errores de copia y poco tiempo para analizar**



## Con el Exportador EVM

- % planificado y ganado calculados con los datos de MS Project
- EV de cada paquete según su método de medición
- Indicadores, pronósticos y gráficos con fórmulas de Excel
- Validaciones automáticas del cronograma y del libro

**El tiempo del cierre se dedica a analizar y decidir**

**No reemplaza a MS Project ni al Jefe de Proyecto:** automatiza la parte repetitiva del informe.

30 MINUTOS

# Agenda

## 01

### EVM en 5 minutos

PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI, EAC y Earned Schedule

**5 min**

## 02

### MS Project: la base del informe

EDT, presupuesto, línea base, métodos de medición y avance

**12 min**

## 03

### Exportador EVM

Comandos validar, generar y actualizar, y el libro Excel

**3 min**

## 04

### Interpretar y actuar

Cuadro de Mando, indicadores, desviaciones y cierre mensual

**4 min**




Reparto orientativo del tiempo (minutos)

01

# EVM en 5 minutos

Earned Value Management: tres magnitudes, cuatro indicadores y los pronósticos

PV, EV y AC | Curva S | SV, CV, SPI y CPI | EAC y TCPI | Earned Schedule

# Tres preguntas, tres magnitudes

PV

## Planned Value

valor planificado

***¿Cuánto trabajo debía estar hecho?***

Presupuesto del trabajo programado hasta la fecha

**EJEMPLO**

**50.000 €**

MS Project en español: **CPTP**

EV

## Earned Value

valor ganado

***¿Cuánto trabajo está hecho?***

Presupuesto del trabajo realizado: avance × BAC

**EJEMPLO**

**40.000 €**

MS Project en español: **CPTR**

AC

## Actual Cost

costo real

***¿Cuánto costó lo hecho?***

Costo real devengado del trabajo realizado

**EJEMPLO**

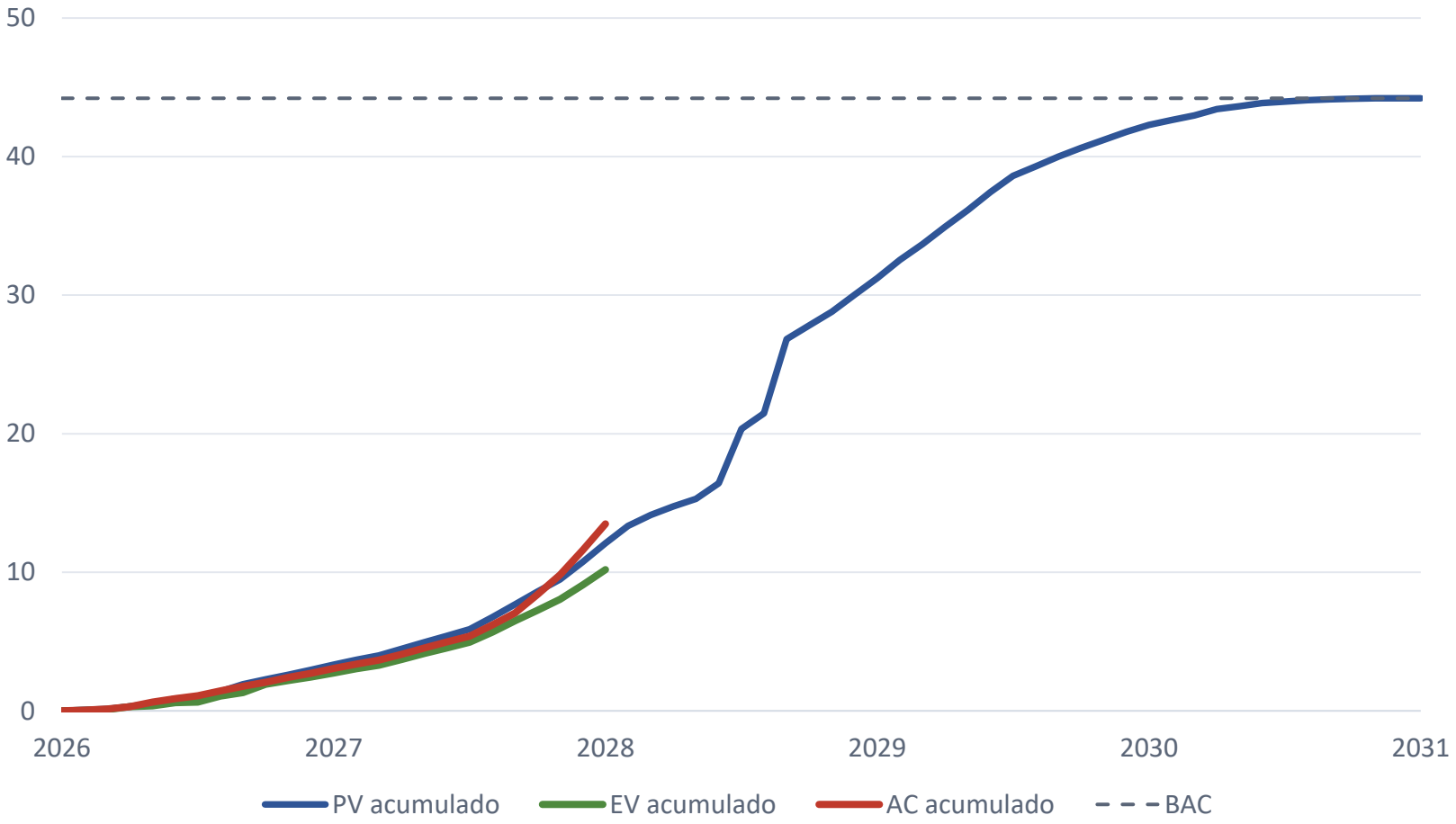
**55.000 €**

MS Project en español: **CRTR**

**BAC = 100.000 €** Budget at Completion: suma del PV de todos los meses (se ingresa en el libro Excel)

# La curva S resume el estado del proyecto

Proyecto de ejemplo · millones de euros acumulados por mes




**A dic-2027 (mes 24)**

**PV** **12,1 M€**
27 % planificado

**EV** **10,2 M€**
23 % completado

**AC** **13,5 M€**
31 % gastado

**EV < PV** → atraso

**AC > EV** → sobrecosto

# SV, CV, SPI y CPI: ¿vamos bien?

## SV = EV – PV

Schedule Variance

**–1,90 M€**

< 0: atraso (en valor, no en tiempo)

## CV = EV – AC

Cost Variance

**–3,30 M€**

< 0: sobrecosto

## SPI = EV / PV

Schedule Performance Index

**0,84**

Se ganaron 0,84 € por cada euro planificado

## CPI = EV / AC

Cost Performance Index

**0,76**

Se ganaron 0,76 € por cada euro gastado

**Ejemplo a dic-2027.**

### Semáforo de CPI y SPI

| | |
|---|---|
| **Verde** | 0,95 – 1,05 |
| **Amarillo** | 0,90 – 0,95<br>1,05 – 1,10 |
| **Rojo** | < 0,90<br>> 1,10 |

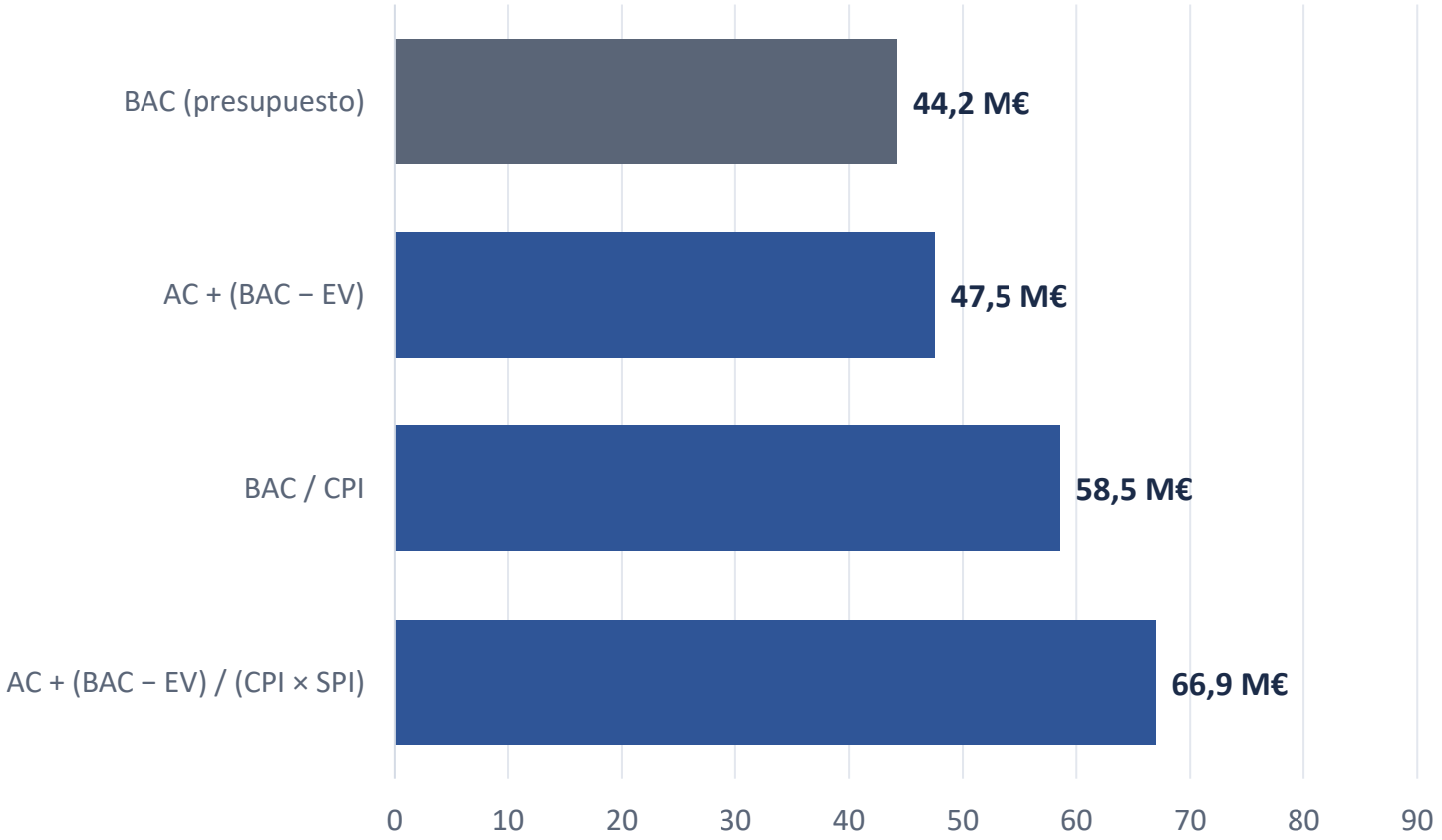
Configurables en config.toml ([semaforo])

### Con MS Project en español

Otras siglas: SV = VP, CV = VC, SPI = IRP y CPI = IRC.

**Ojo:** VP no es el PV. El PV es el CPTP.

# EAC: ¿cuánto costará al terminar?




EAC del ejemplo a dic-2027 según el método elegido en el Cuadro de Mando (millones de euros)

**ETC = EAC − AC** **45,0 M€**

Costo para terminar (con BAC / CPI)

**VAC = BAC − EAC** **−14,3 M€**

Se espera terminar por encima del BAC

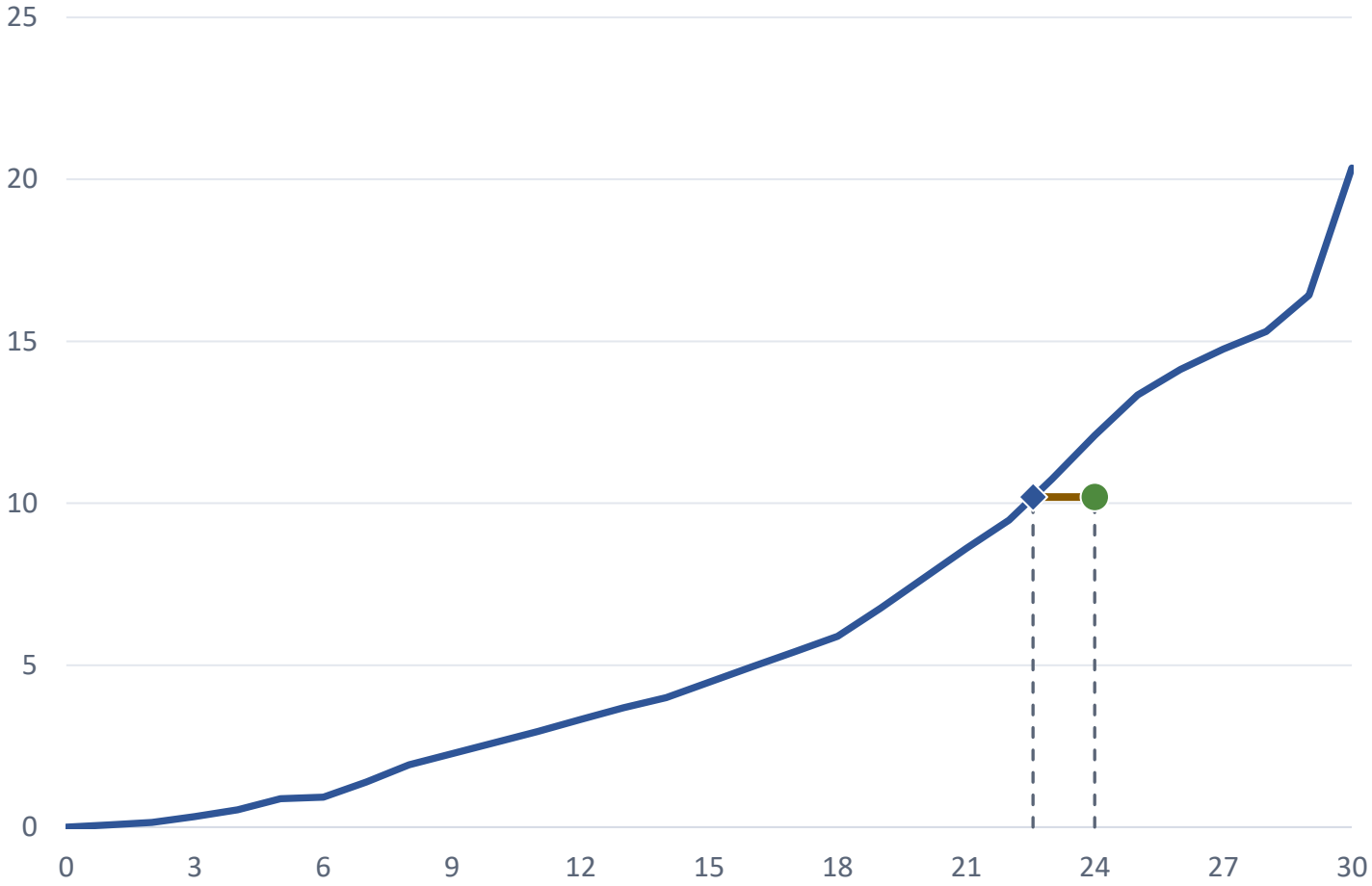
**TCPI (BAC)** **1,11**

Eficiencia necesaria para terminar en el BAC, frente a un CPI de 0,76

**Contrastar siempre con un EAC por estimación detallada de los responsables**

# Earned Schedule: el atraso en meses

PV acumulado del plan (millones de euros) por mes del proyecto




**AT = 24** meses transcurridos · **ES = 22,56**

SV(t) = ES − AT

**−1,44 meses**

SPI(t) = ES / AT

**0,94**

Duración estimada

**58 / 0,94 ≈ 62 meses**

El SPI tiende a 1 al terminar, aunque el proyecto acabe tarde. **El SPI(t) no.**

02

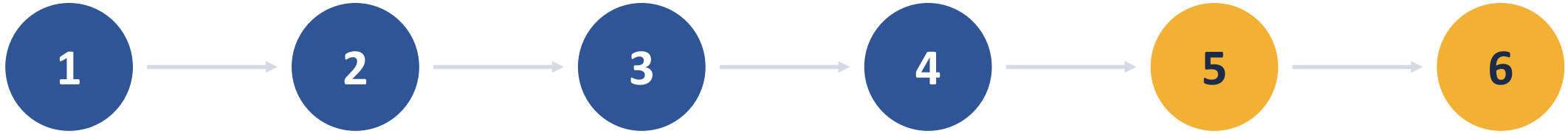
# MS Project: la base del informe

Lo que se prepara una vez y lo que se registra cada mes

EDT y campos | Presupuesto | Línea base | Métodos de medición | Avance mensual

# Seis condiciones para un informe fiable

**UNA VEZ (y con cada cambio aprobado)** | **CADA MES**




### 1 EDT con código

Paquetes de trabajo en el nivel 3 del código EDT

### 2 Duraciones y pesos realistas

La duración pesa; los hitos, con Peso hito

### 3 Método de medición

Uno por paquete, definido antes de empezar

### 4 Línea base aprobada

Guardada, incluidas las tareas de resumen

### 5 Fecha de estado

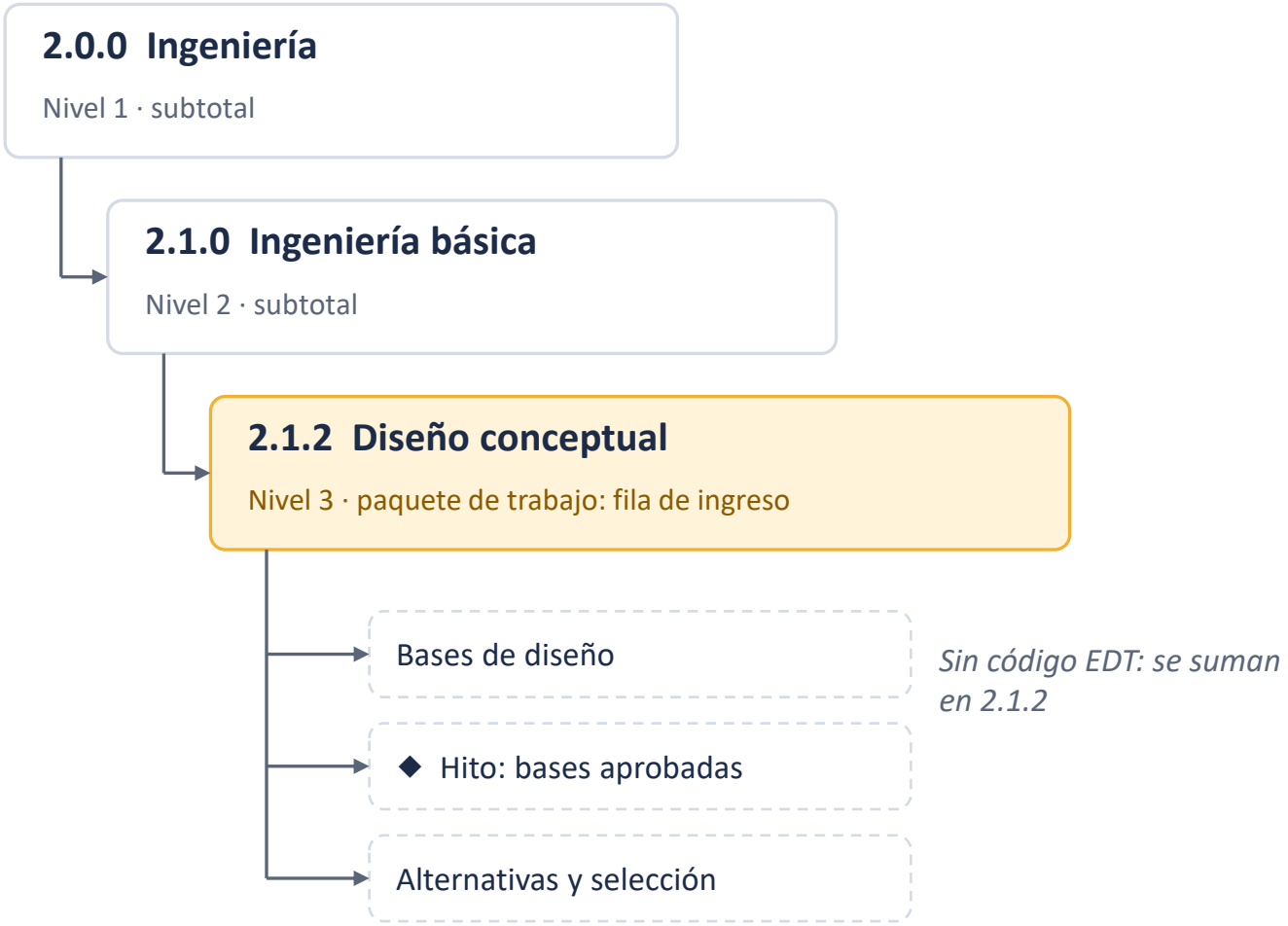
Último día del mes informado

### 6 Avance registrado

% completado, % físico, hitos y fechas reales

**Ayuda práctica:** validar revisa el archivo de MS Project antes de exportar, con los criterios DCMA, y generar deja los avisos en la hoja **Validación**. Cada aviso tiene un código (MET-004...) con su causa y qué hacer.

# La EDT: el código manda




### El nivel sale del código, no de la sangría

| | |
|---|---|
| `2.0.0` | nivel 1 |
| `2.1.0` | nivel 2 |
| `2.1.1` | nivel 3: paquete |
| `2.1.1.1` | se suma en 2.1.1 |

### ¿Dónde se lee el código?

- **Campo EDT** de MS Project (por defecto)
- **Número de esquema**: proyectos simples
- **Campo de texto** (Item EDT): el más flexible; permite planificaciones INTERNO y CLIENTE

# Campos personalizados para el EVM

**Item EDT** — Texto2
Código EDT de las tareas con fila

**Método EVM** — Texto10
Lista de búsqueda con los métodos

**Peso hito** — Número1
% del BAC en el mes del hito

**Opcional:** Empresa y % Reparto (dos empresas); Visible (más o menos detalle por rama)

| Item EDT | Nombre de tarea | ① Método EVM | ② Peso hito | Hito | % completado | ③ % físico completado | Comienzo real | Fin real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.2** | **Diseño conceptual** | **Hitos ponderados** | | **No** | **68%** | **0%** | **06/04/26** | **NOD** |
| | Bases de diseño | | | No | 100% | 0% | 06/04/26 | 08/05/26 |
| | Hito: bases aprobadas | | 30 | Sí | 100% | 0% | 11/05/26 | 11/05/26 |
| | Alternativas y selección | | | No | 100% | 0% | 12/05/26 | 03/07/26 |
| | Hito: alternativa seleccionada | | 30 | Sí | 100% | 0% | 06/07/26 | 06/07/26 |
| | Informe conceptual | | | No | 40% | 0% | 07/07/26 | NOD |
| | Hito: informe aprobado | | 40 | Sí | 0% | 0% | NOD | NOD |
| **3.1.1** | **Movimiento de tierras** | **Unidades completadas** | | **No** | **52%** | **45%** | **06/07/27** | **NOD** |
| **4.1.1** | **Pruebas en frío** | **0/100** | | **No** | **0%** | **0%** | **NOD** | **NOD** |

① Método de medición del paquete (nivel 3)
② Peso de cada hito: EV de 2.1.2 = BAC × (30 + 30) / (30 + 30 + 40) = 60 % del BAC
③ Unidades hechas / unidades totales

**Crear:** clic derecho en un encabezado > Campos personalizados > Cambiar nombre > Búsqueda

*Esquema ilustrativo, no es una captura de MS Project*

# El presupuesto: BAC en el libro, % desde MS Project

## A Duración de las tareas

**Peso:** Duración de la línea base
**Curva PV:** Sigue a las fechas de cada tarea
**Para:** Todas las tareas de detalle

## B Peso de los hitos

**Peso:** Peso hito = % del BAC
**Curva PV:** Entero en el mes del hito
**Para:** Entregas, pruebas, certificaciones

## C BAC en el libro

**Monto:** Presupuesto de cada paquete
**Dónde:** Columna D de la hoja PV
**Dos empresas:** Un BAC por empresa

## D Cronograma sin importes

**En MS Project:** Sin recursos ni costos
**Se comparte:** Con el cliente y entre empresas
**Si tiene costos:** No se usan

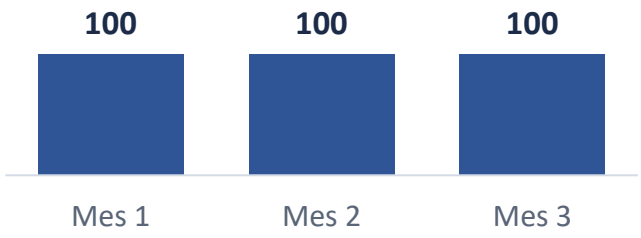
**Regla de oro:** el cronograma no lleva importes; la duración de cada tarea debe reflejar su trabajo

# La duración y los hitos deciden la forma de la curva PV

**Ejemplo:** paquete de 300.000 € y 3 meses (miles de euros por mes)

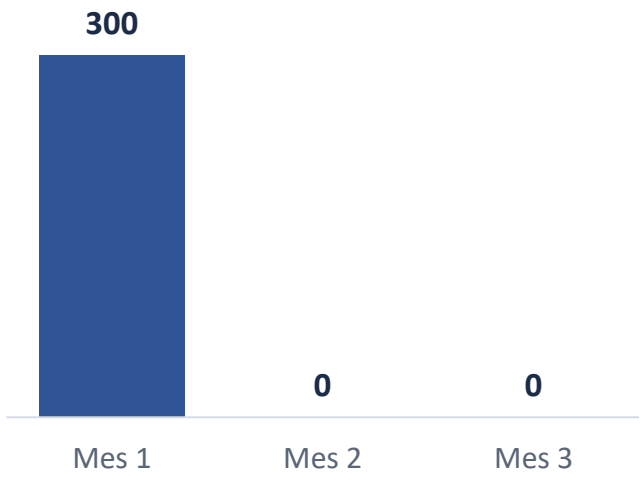
## Una tarea de 3 meses

Peso por duración



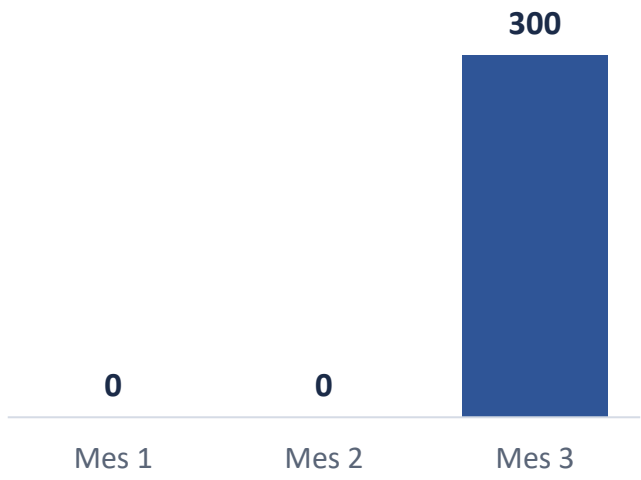

## Hito al comienzo

Peso hito 100 en el mes 1



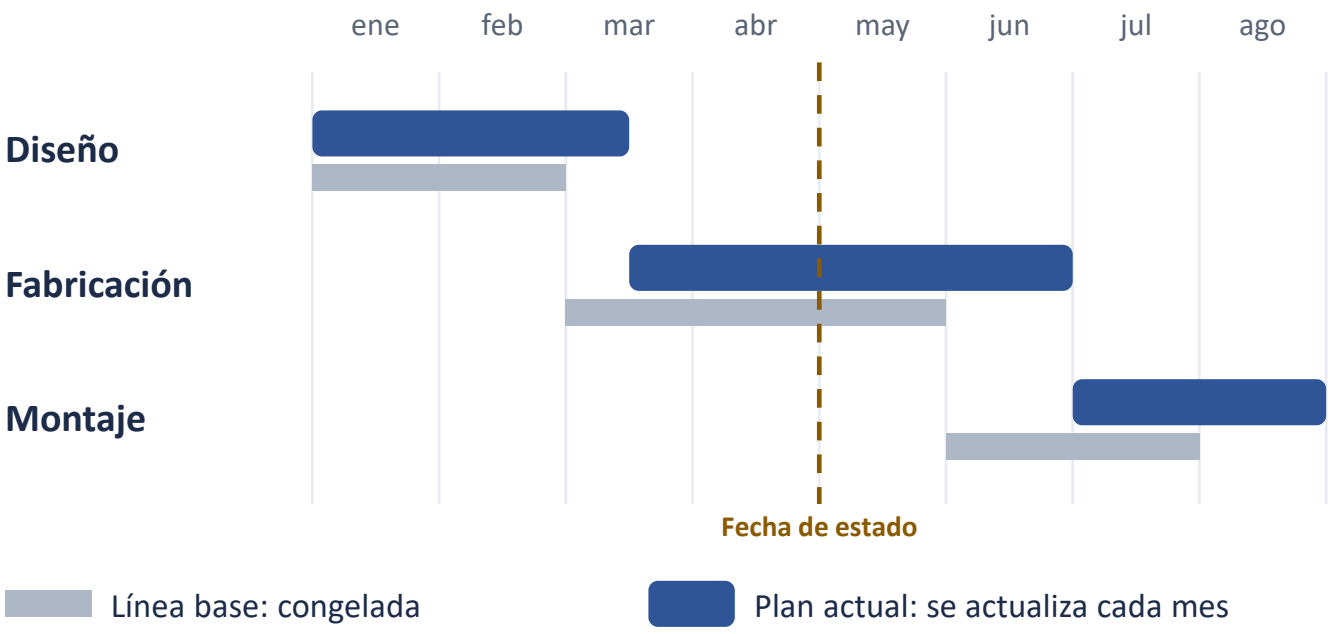

## Hito al final

Peso hito 100 en el mes 3




**Para la forma real:** dividir el paquete en tareas con sus fechas o usar hitos con peso (anticipos, entregas, certificaciones).

# Línea base: qué es y por qué se define




Comienzo y Fin previstos → **Fechas de referencia**

% planificado × BAC → **PV**

BAC ingresado en el libro → **BAC**

## ¿Qué es?

Copia aprobada y congelada del plan: tareas de la EDT y sus fechas.

En MS Project: campos **Comienzo y Fin previstos**.

## ¿Por qué se define?

- Es la referencia para medir: sin ella no hay PV, SV ni SPI
- Es el compromiso aprobado con la dirección o el cliente
- Separa las desviaciones de desempeño de los cambios aprobados

# Cómo definir y guardar la línea base

**1** **Completar el plan**

EDT con código, lógica entre tareas, duraciones realistas, hitos con peso y método por paquete

**2** **Revisar y aprobar**

Con los responsables de paquete; aprobación formal de la dirección o del cliente

**3** **Guardar**

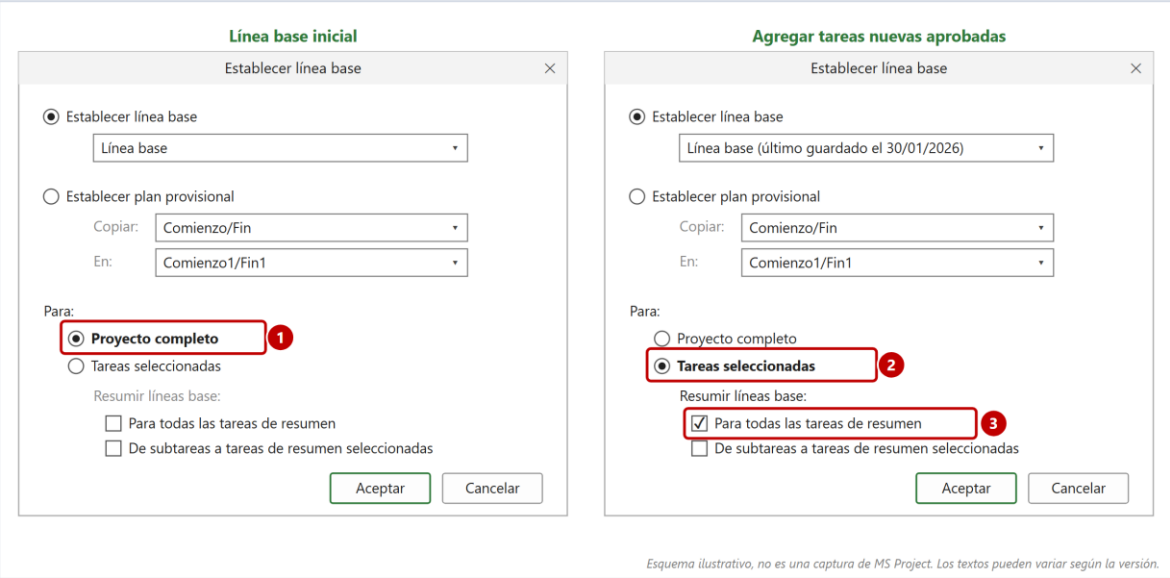
Proyecto > Establecer línea base > Para: Proyecto completo

**4** **Verificar**

validar, generar, ingresar el BAC y revisar Validación y % PV

**5** **Registrar**

Copia en Línea base 1 como historial, con fecha y versión




**1** Línea base inicial: Proyecto completo

**2** Cambio aprobado: Tareas seleccionadas

**3** Resumir: Para todas las tareas de resumen

**Solo se guarda cuando el plan está aprobado:** antes, el PV no es un compromiso.

# Cambios: ¿se modifica la línea base?

Desviación de desempeño

## La línea base NO se toca

*Una tarea se retrasa, dura más o cuesta más de lo previsto*

- Registrar el avance y las fechas reales
- Reprogramar el trabajo pendiente en el plan actual
- Informar la desviación (SV, SPI(t), CV, CPI) y su causa
- Actualizar el EAC y la fecha prevista de fin

**En MS Project:** Proyecto > Actualizar proyecto > reprogramar el trabajo restante después de la fecha de estado

**La desviación se explica, no se borra.**

Cambio aprobado: alcance, plazo o BAC

## La línea base SÍ se actualiza

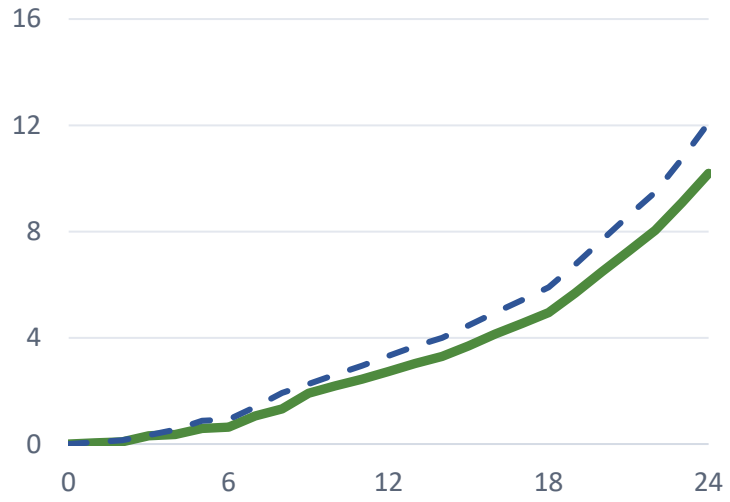
*Ampliación de alcance, prórroga de plazo o aumento de presupuesto aprobados*

1. Solicitud de cambio y análisis de impacto
2. Aprobación formal
3. Copiar la línea base vigente en Línea base N
4. Modificar tareas, duraciones o pesos de hitos
5. Guardar línea base: Tareas seleccionadas + Resumir
6. validar y libro nuevo con generar --migrar-desde

# ¿Por qué no guardar la línea base cada mes?

## Línea base fija

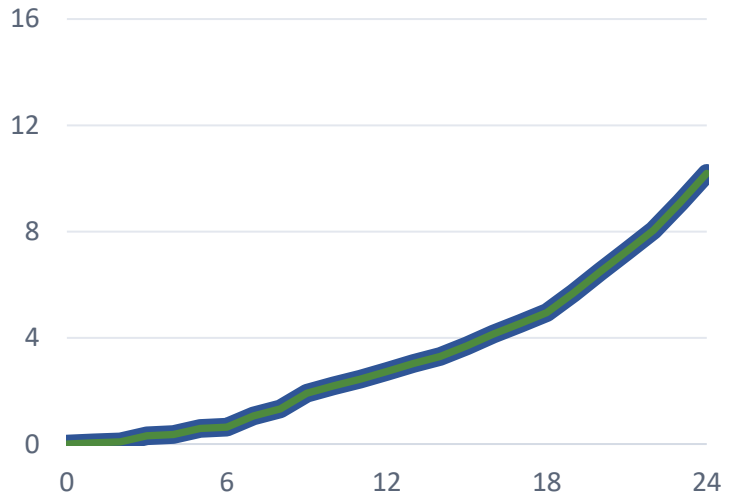
PV (azul) y EV (verde), millones de euros




**SV = −1,9 M€ · SPI 0,84: el atraso se ve**

## Guardada cada mes

Ilustrativo: el PV (azul) se pega al EV




**SV ≈ 0 · SPI ≈ 1: el atraso desaparece**

## Además

- Cambia el PV de meses ya informados
- Se pierde la referencia aprobada
- El informe deja de ser comparable mes a mes
- Los problemas aparecen tarde

**Regla:** una sola línea base vigente, que solo se modifica por un cambio aprobado

# Errores frecuentes al preparar el cronograma

| ERROR | EFECTO EN EL LIBRO | CORRECCIÓN |
|---|---|---|
| ✗ **Hitos con pesos que suman más de 100** | Se escalan a 100 %; las tareas quedan sin PV | ✓ Revisar los pesos: que sumen 100 o menos |
| ✗ **Tareas agregadas después de la línea base** | Se usan sus fechas actuales (aviso) | ✓ Si están aprobadas: línea base de tareas seleccionadas |
| ✗ **Tareas largas de poco valor** | La curva PV pesa la duración, no el valor | ✓ Dividir el paquete o usar hitos con peso |
| ✗ **BAC sin ingresar en el libro** | PV y EV en 0; actualizar avisa | ✓ Ingresarlo en la columna D (celdas amarillas) |
| ✗ **Tareas sin código EDT ni elemento superior** | Se omiten (aviso) | ✓ Moverlas bajo un elemento o darles código |

# Método de medición: mismo avance, distinto EV

**Paquete: BAC 900.000 €**

Comenzó y no terminó
Hitos: 2 de 3 cumplidos (pesos 30 / 30 / 40)

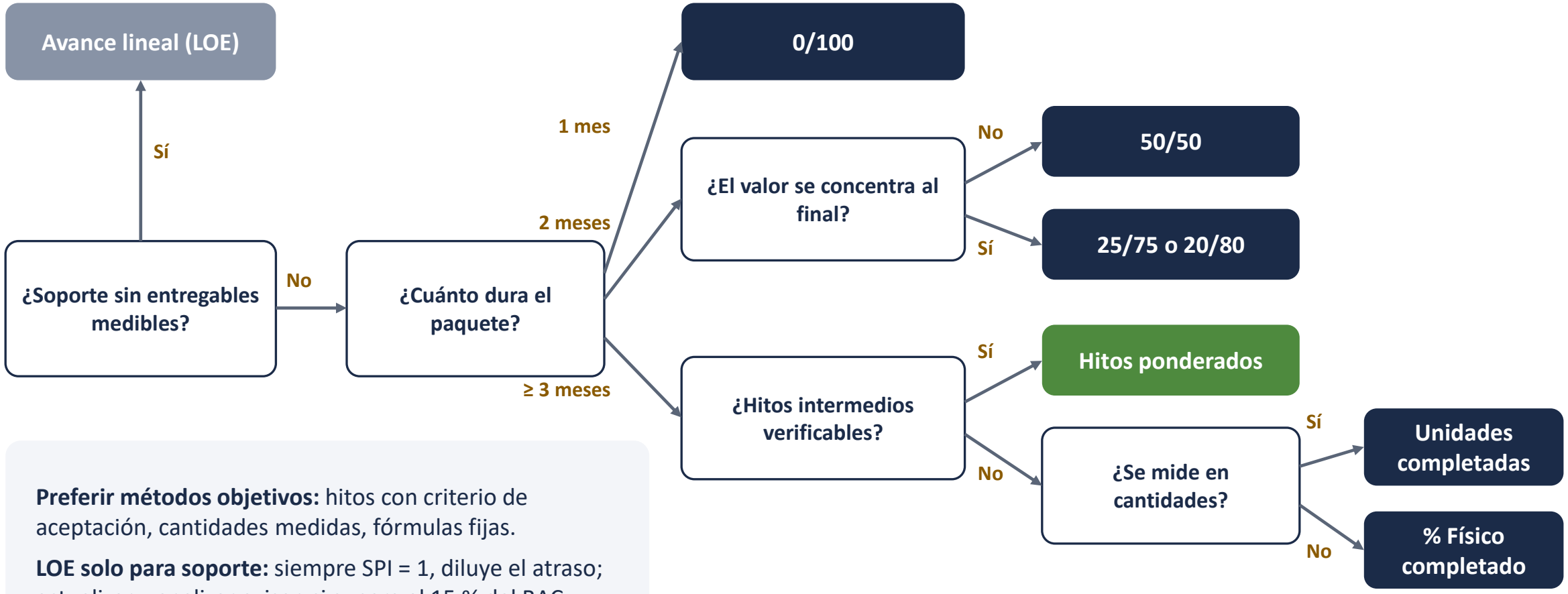
**Memoria de cálculo**
30 días · **100 % hecho**

**Planos generales**
40 días · **50 % hecho**

**Especificaciones**
20 días · **0 % hecho**

| MÉTODO | CÓMO SE CALCULA | EV |
|---|---|---|
| **0/100** | Solo gana valor al terminar; no terminó | **0 €** |
| **50/50** | Comenzó: 50 % × 900.000 | **450.000 €** |
| **20/80** | Comenzó: 20 % × 900.000 | **180.000 €** |
| **% Completado** si los hitos no tuvieran peso | (30 × 100 % + 40 × 50 % + 20 × 0 %) / 90 × 900.000 | **500.000 €** |
| **Hitos ponderados** | Hitos cumplidos: (30 + 30) / 100 = 60 % × 900.000 | **540.000 €** |

# ¿Qué método elegir?




**Preferir métodos objetivos:** hitos con criterio de aceptación, cantidades medidas, fórmulas fijas.

**LOE solo para soporte:** siempre SPI = 1, diluye el atraso; actualizar y analizar avisan si supera el 15 % del BAC.

# Hitos ponderados: objetivo para paquetes largos

**MAY**

### Bases aprobadas

Peso 30 → EV 180.000 €

**JUL**

### Alternativa seleccionada

Peso 30 → EV 360.000 €

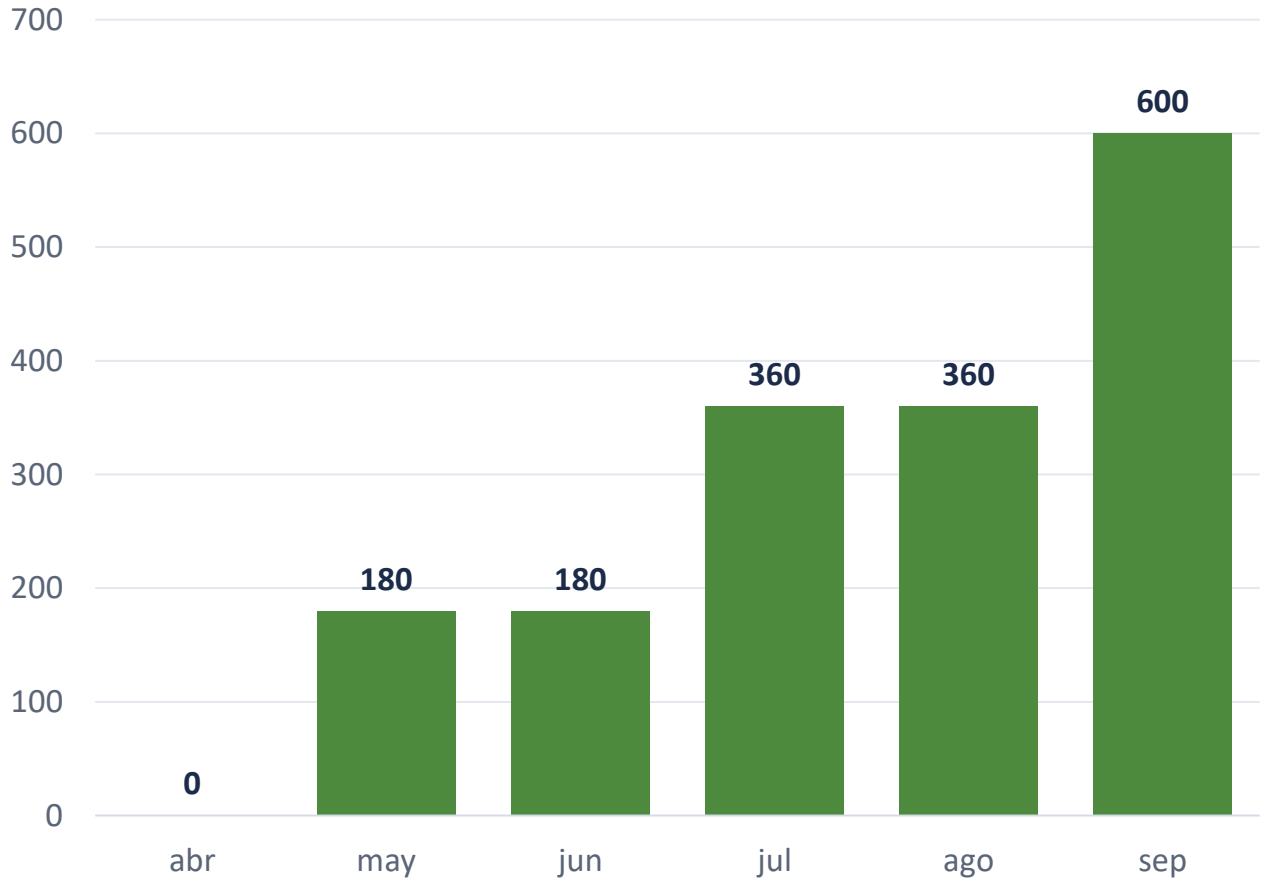
**SEP**

### Informe aprobado

Peso 40 → EV 600.000 €

**Cada mes:** hito cumplido al 100 % con Fin real. Nunca parcial: si no se cumplió, se reprograma.

**Criterio de cumplimiento** en las Notas de cada hito.




Paquete 2.1.2 Diseño conceptual, BAC 600.000 €: EV acumulado (miles de euros)

# Cómo se define el método de cada paquete

### 1 Revisar los paquetes

**PMO / planificador**

Nivel 3 de la EDT, con responsable, presupuesto y duración acotada

### 2 Proponer el método

**PMO / planificador**

Con la guía, según la duración y el tipo de trabajo

### 3 Definir el criterio de medición

**Responsable de paquete**

Hitos, pesos y evidencia; o qué se mide y de dónde sale la medición

### 4 Aprobar con la línea base

**Jefe de Proyecto**

Conjunto revisado: LOE acotado y al menos un hito por mes

### 5 Cargar y verificar

**PMO / planificador**

Método EVM y Peso hito en MS Project, criterio en Notas; validar sin avisos de método

**Registro:** una tabla del plan de gestión con paquete, responsable, BAC, método y criterio de medición. Es la referencia para medir cada mes y para explicar el informe.

**Cambiar el método = control de cambios.** Se cambia en MS Project y en la columna C de la hoja PV. El EV del paquete se recalcula: el salto cae en el mes del cambio y se explica en el informe.

# Cada mes en MS Project, antes de exportar

**Octubre 2026**

| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | **31** | |

**Fecha de estado = 31/10/2026**

`--fecha-corte 2026-10-31`

**1**

## Fijar la fecha de estado

Proyecto > Fecha de estado = último día del mes

**2**

## Registrar el avance a la fecha de estado

% completado, % físico completado, comienzo y fin reales; hitos cumplidos al 100 %

**3**

## Reprogramar el trabajo pendiente

Después de la fecha de estado (Proyecto > Actualizar proyecto). No cambia la línea base. Con XML: guardar el XML

**4**

## Revisar con validar

Sin errores ni trabajo pendiente antes de la fecha de estado

**Aunque el informe sea bimestral,** registrar el estado todos los meses.

# 03

# Exportador EVM: del cronograma al Excel

Validar el cronograma, generar una vez y actualizar cada mes

Validar y generar | Actualizar | El libro Excel

# Cómo funciona: validar, generar y actualizar

## MS Project

.mpp o .xml

- EDT y pesos de hitos
- Línea base (fechas)
- Fecha de estado
- Avance

**validar** antes de generar y de cada actualizar

**generar**

una vez por línea base · % planificado

**actualizar**

cada mes · % ganado del mes y desviaciones

## Libro Excel

PV | EV | AC

- Cuadro de Mando con gráficos
- Resumen e Indicadores EDT
- Análisis de desviaciones
- Validación de los datos

### Windows: instalador

Sin Python ni permisos de administrador; o con Python 3.11 o posterior

### Archivos .mpp

MS Project de escritorio en la misma PC; se abre en solo lectura

### Sin MS Project en la PC

Guardar como XML desde MS Project (Archivo > Guardar como) y usar ese archivo

**config.toml** indica los campos (Item EDT, Método EVM, Peso hito), la planificación, el semáforo y, si hay varios, los archivos de MS Project

# Generar: el libro con el % planificado

```
> python evm_export.py generar --origen Programa.mpp
    --config config.toml --salida EVM_Programa.xlsx
Proyecto: Programa de ejemplo EVM
  Planificación: INTERNO
  Filas EDT: 36 (24 de ingreso)  |  Nivel máximo: 3
  Horizonte: 01/2026 a 12/2035 (120 meses)
  BAC: se debe ingresar el BAC de cada fila
      en la columna D de PV (celdas amarillas)
  [i] EDT-022 14 tareas sin código EDT o de nivel EDT
      mayor a 3 se agregaron en su elemento EDT superior
  [i] MET-005 1 fila sin método de medición definido (columna C).
  [!] MET-004 1.2.1 Licitación de ingeniería: Método 0/100
      en un paquete de 3,6 meses (línea base), más de 1
Libro generado: EVM_Programa.xlsx
```

| | |
|---|---|
| `--planificacion CLIENTE` | otra planificación del mismo archivo |
| `--origen activo` | el proyecto abierto en MS Project |
| `--migrar-desde libro.xlsx` | nueva línea base conservando el historial |

## Verificar después de generar

- ✓ **Ingresar el BAC** de cada paquete (columna D de PV)
- ✓ **Hoja % PV:** cada paquete suma 100 %
- ✓ **Hoja Validación:** corregir en MS Project y volver a generar

### EJEMPLOS DE AVISOS DE LA HOJA VALIDACIÓN

| | |
|---|---|
| Info | EDT-022 · 14 tareas sin código EDT se agregaron en su elemento superior |
| Advertencia | FEC-010 · Tareas sin fechas de línea base: se usan las actuales |
| Advertencia | HIT-007 · Pesos de hitos que suman más de 100: se escalan |

# Actualizar: % ganado y EV del mes

1

## Simular

`actualizar --simular`

Calcula y muestra; no modifica el libro

2

## Revisar

`observaciones por fila`

Métodos sin definir, tareas sin fila, filas sin BAC y avisos del cierre (EAC, cambios, AC)

3

## Actualizar

`actualizar`

Escribe el % ganado del mes y lista las desviaciones. Luego se carga el AC del ERP y se ejecuta analizar

```
> python evm_export.py actualizar --origen Programa.mpp
    --config config.toml --libro EVM_Programa.xlsx --simular
Fecha de corte: 31/12/2027 (mes 24 del horizonte)
Observaciones por fila:
  [i] ACT-034 4.2.2 Cierre administrativo: método
        no definido: se usó % completado
  [!] ACT-048 TCPI 1,11 frente a CPI 0,76 a 12/2027
BAC (EUR)        44.210.000
PV acumulado     12.092.032   % planificado 27,4 %
EV acumulado     10.190.540   % completado  23,1 %
AC acumulado     13.491.360   % gastado     30,5 %
SV = EV - PV     -1.901.492   SPI = 0,84
CV = EV - AC     -3.300.820   CPI = 0,76
EAC = BAC/CPI    58.530.071   VAC = -14.320.071
```

**Repetir actualizar para el mismo mes reemplaza el valor: no lo duplica.** El libro se respalda antes de cada cambio.

# El libro Excel: hojas y reglas de uso

Cuadro de Mando | Resumen | PV | % PV | EV | % EV | AC | Evolución mensual | Indicadores EDT | Análisis de desviaciones | Registro de cambios | Validación | Validación detalle | Listas

Resultados con fórmulas — Datos: BAC y AC a mano; % PV y % EV — Control

| | A | B | C | D | E | F | S | T | U | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costo Real (AC) por mes - en las celdas amarillas se debe ingresar el valor DEL MES (no acumulado) | | | | | | | | | | | |
| 2 | *Proyecto: Programa de ejemplo EVM \| Planificación: INTERNO \| Origen: programa_ejemplo.xml \| Línea base \| Moneda: EUR \| Generado: 24/10/2026 09:25* | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | Mes N° | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | Código EDT | Actividad | Método de medición | BAC (Presupuesto) | Fecha inicio Plan (PV) | Fecha fin Plan (PV) | ene.-2027 | feb.-2027 | mar.-2027 | abr.-2027 | may.-2027 | jun.-2 |
| 5 | 1.0.0 | Gestión del programa | | 3.470.000 | 05/01/2026 | 18/10/2030 | 65.988 | 42.012 | 65.232 | 42.012 | 65.232 | |
| 6 | 1.1.0 | Dirección y control | | 2.750.000 | 05/01/2026 | 18/10/2030 | 29.700 | 32.940 | 56.160 | 32.940 | 56.160 | |
| 7 | 1.1.1 | Oficina de gestión del programa (PMO) | Avance lineal (LOE) | 1.800.000 | 05/01/2026 | 18/10/2030 | 19.440 | 19.440 | 38.880 | 19.440 | 38.880 | |
| 8 | 1.1.2 | Control de proyectos y EVM | Avance lineal (LOE) | 650.000 | 05/01/2026 | 18/10/2030 | 7.020 | 7.020 | 14.040 | 7.020 | 14.040 | |
| 9 | 1.1.3 | Gestión de riesgos | Avance lineal (LOE) | 300.000 | 04/02/2026 | 10/09/2030 | 3.240 | 6.480 | 3.240 | 6.480 | 3.240 | |
| 10 | 1.2.0 | Gestión de contratos | | 720.000 | 05/01/2026 | 04/09/2030 | 36.288 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | |
| 11 | 1.2.1 | Licitación de ingeniería | 0/100 | 120.000 | 05/01/2026 | 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1.2.2 | Licitación de obras | 50/50 | 180.000 | 07/09/2026 | 22/01/2027 | 27.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1.2.3 | Administración de contratos | Avance lineal (LOE) | 420.000 | 05/11/2026 | 04/09/2030 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 9.072 | |
| 14 | 2.0.0 | Ingeniería | | 7.190.000 | 06/03/2026 | 04/02/2028 | 262.980 | 230.580 | 365.040 | 408.780 | 375.840 | 3 |
| 15 | 2.1.0 | Ingeniería básica | | 2.600.000 | 06/03/2026 | 15/01/2027 | 124.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2.1.1 | Estudios de terreno | 50/50 | 350.000 | 06/03/2026 | 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2.1.2 | Diseño conceptual | Hitos ponderados | 600.000 | 06/04/2026 | 17/08/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2.1.3 | Ingeniería básica civil | % Completado | 900.000 | 06/07/2026 | 15/01/2027 | 68.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2.1.4 | Ingeniería básica eléctrica | % Completado | 750.000 | 06/07/2026 | 15/01/2027 | 56.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 2.2.0 | Ingeniería de detalle | | 4.590.000 | 04/01/2027 | 04/02/2028 | 138.240 | 230.580 | 365.040 | 408.780 | 375.840 | 3 |
| 21 | 2.2.1 | Detalle civil | % Físico completado | 1.600.000 | 04/01/2027 | 05/11/2027 | 138.240 | 120.960 | 155.520 | 155.520 | 138.240 | 1 |
| 22 | 2.2.2 | Detalle mecánico | % Físico completado | 1.450.000 | 04/02/2027 | 08/12/2027 | | 109.620 | 125.280 | 140.940 | 125.280 | 1 |
| 23 | 2.2.3 | Detalle eléctrico y control | % Completado | 1.300.000 | 08/03/2027 | 04/02/2028 | | | 84.240 | 112.320 | 112.320 | |
| 24 | 2.2.4 | Revisión y aprobación | Hitos ponderados | 240.000 | 04/11/2027 | 27/01/2028 | | | | | | |

Hoja AC del ejemplo (extracto): celdas amarillas con el valor de cada mes; filas azules, subtotales.

1. **Celdas amarillas = BAC y AC del mes**
   no el acumulado
2. **No insertar, borrar ni ordenar**
   filas o columnas en las hojas de datos
3. **No escribir sobre fórmulas**
   subtotales y fila TOTAL
4. **Método: en MS Project**
   columna C solo para cambios aprobados
5. **Archivar el libro**
   de cada informe emitido

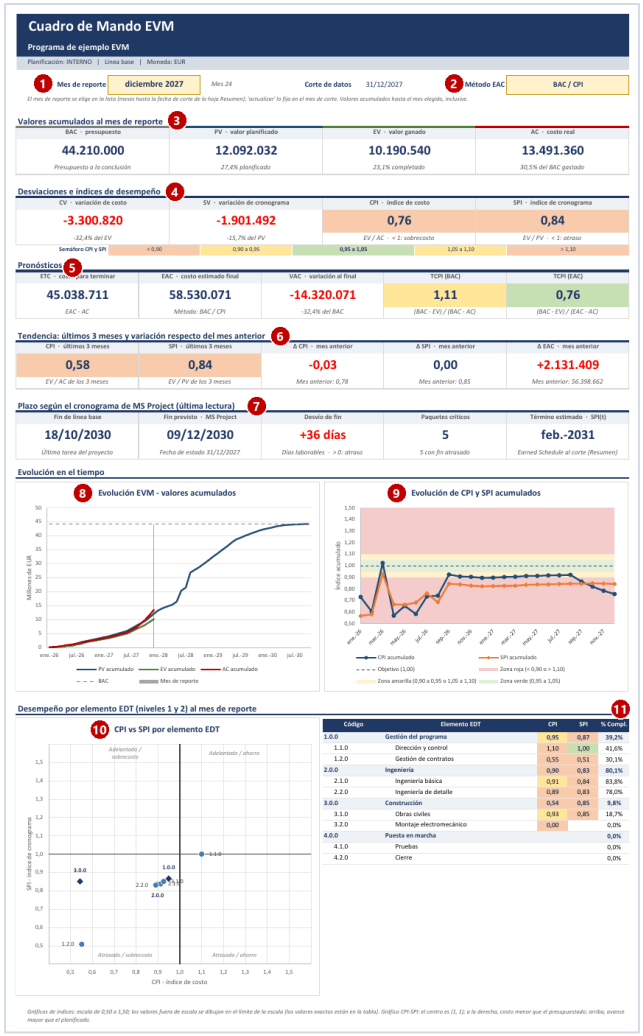
# 04

# Interpretar y actuar

Del número a la decisión

Cuadro de Mando | Dónde está el problema | Qué hacer | Análisis de desviaciones | Cierre mensual

# Cuadro de Mando: el informe en una página




## CONTROLES (CELDAS AMARILLAS)

1. **Mes de reporte** — cualquier mes anterior
2. **Método EAC** — BAC / CPI u otras dos fórmulas

## CIFRAS AL MES DE REPORTE

3. **Valores acumulados** — BAC, PV, EV y AC con % del BAC
4. **Desviaciones e índices** — CV, SV, CPI y SPI con semáforo y umbrales
5. **Pronósticos** — ETC, EAC, VAC y TCPI
6. **Tendencia** — CPI y SPI de 3 meses, Δ del mes anterior

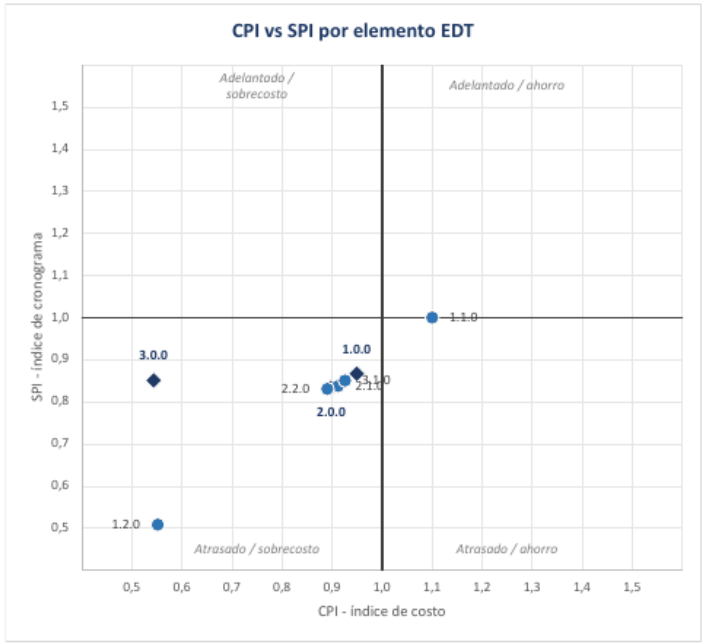
## PLAZO, GRÁFICOS Y DETALLE

7. **Plazo según MS Project** — fin previsto, desvío y paquetes críticos
8. **Evolución EVM** — curva S con PV, EV, AC y BAC
9. **Evolución de CPI y SPI** — tendencia sobre zonas de alarma
10. **CPI vs SPI por elemento EDT** — dónde está el problema
11. **Tabla por elemento EDT** — CPI, SPI y % completado

**Se imprime en una página** y se recalcula al cargar datos o cambiar el mes de reporte.

**Mirar la tendencia y el desvío de fin, no solo el acumulado.**

# ¿Dónde está el problema? CPI vs SPI por EDT




| Código | Elemento EDT | CPI | SPI | % Compl. |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | Gestión del programa | 0,95 | 0,87 | 39,2% |
| 1.1.0 | Dirección y control | 1,10 | 1,00 | 41,6% |
| 1.2.0 | Gestión de contratos | 0,55 | 0,51 | 30,1% |
| 2.0.0 | Ingeniería | 0,90 | 0,83 | 80,1% |
| 2.1.0 | Ingeniería básica | 0,91 | 0,84 | 83,8% |
| 2.2.0 | Ingeniería de detalle | 0,89 | 0,83 | 78,0% |
| 3.0.0 | Construcción | 0,54 | 0,85 | 9,8% |
| 3.1.0 | Obras civiles | 0,93 | 0,85 | 18,7% |
| 3.2.0 | Montaje electromecánico | 0,00 | | 0,0% |
| 4.0.0 | Puesta en marcha | | | 0,0% |
| 4.1.0 | Pruebas | | | 0,0% |
| 4.2.0 | Cierre | | | 0,0% |

*Gráficos de índices: escala de 0,50 a 1,50; los valores fuera de escala se dibujan en el límite de la escala (los valores exactos están en la tabla). Gráfico CPI-SPI: el centro es (1, 1); a la derecha, costo menor que el presupuestado; arriba, avance mayor que el planificado.*

**Centro (1; 1).** Arriba a la derecha: adelantado y con ahorro. Abajo a la izquierda: atrasado y con sobrecosto.

**Lo más alejado del centro** explica la desviación del proyecto.

### 3.0.0 Construcción

**CPI 0,54 · SPI 0,85**

Explica el sobrecosto: bajar a sus paquetes en Indicadores EDT.

### 1.1.0 Dirección y control

**CPI 1,10 · SPI 1,00**

LOE: nunca muestra atraso. Su CPI supera el rango verde: confirmar el AC.

### 3.2.0 Montaje electromecánico

**sin punto en el gráfico**

Su PV está en los meses de sus hitos (2028): SPI sin valor y CPI 0.

# Cómo leer los indicadores y qué hacer

| SITUACIÓN | LECTURA | ACCIÓN |
|---|---|---|
| **CPI < 0,90 sostenido** | Sobrecosto no puntual: pasado el 20 % de avance, el CPI rara vez mejora | Revisar EAC y causas por paquete |
| **SPI < 0,90 y SV(t) creciente** | Atraso que se acumula | Revisar el desvío de fin y los paquetes críticos |
| **SPI ≈ 1 al final con SV(t) < 0** | El SPI convergió a 1, pero el proyecto sigue atrasado | Informar SV(t) y SPI(t) |
| **TCPI (BAC) muy superior al CPI** | Terminar en el BAC exige una eficiencia irreal | Informar el EAC; evaluar cambio de línea base |
| **CPI o SPI > 1,05** | Fuera del rango verde: ¿mejora real o datos incompletos? | Verificar AC, avance y métodos |
| **EV > 0 con AC = 0** | Costo real aún no registrado | Completar el AC devengado del mes |

# Análisis de desviaciones: cada desviación, explicada

| Código EDT | SPI | CPI | Semáforo | Tendencia | Causa | Acción correctiva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 1,00 | 1,10 | Rojo | Empeora | Dos puestos de la PMO sin cubrir desde octubre. | Cubrir los puestos vacantes de la PMO. |
| 1.1.2 | 1,00 | 1,10 | Rojo | Empeora | | |
| 1.1.3 | 1,00 | 1,10 | Amarillo | Empeora | | |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | Rojo | Estable | | |
| 1.2.2 | 0,50 | 0,54 | Rojo | Estable | | |
| 1.2.3 | 1,00 | 1,08 | Amarillo | Estable | | |
| 2.1.1 | 0,50 | 0,54 | Rojo | Estable | | |
| 2.1.2 | 1,00 | 1,09 | Amarillo | Estable | | |
| 2.1.3 | 0,85 | 0,93 | Rojo | Estable | | |
| 2.1.4 | 0,85 | 0,93 | Rojo | Estable | | |
| 2.2.1 | 0,85 | 0,93 | Rojo | Estable | Planos de los proveedores de equipos recibidos con 6 semanas de atraso. | Reforzar el equipo de detalle con 2 proyectistas hasta marzo. |
| 2.2.2 | 0,85 | 0,93 | Rojo | Estable | | |
| 2.2.3 | 0,85 | 0,93 | Rojo | Estable | | |
| 2.2.4 | 0,00 | 0,00 | Rojo | Estable | | |
| 3.1.1 | 0,86 | 0,93 | Rojo | Mejora | | |
| 3.1.2 | 0,84 | 0,93 | Rojo | Mejora | | |
| 3.2.1 | | 0,00 | Rojo | Estable | Retraso en la fabricación (FAT reprogramado). | Inspección semanal en fábrica y plan de recuperación del proveedor. |

### Qué lista

Paquetes con SPI o CPI fuera del rango verde, por debajo o por encima

### Qué se completa

Causa, impacto, acción correctiva, responsable y fecha compromiso

### Qué se conserva

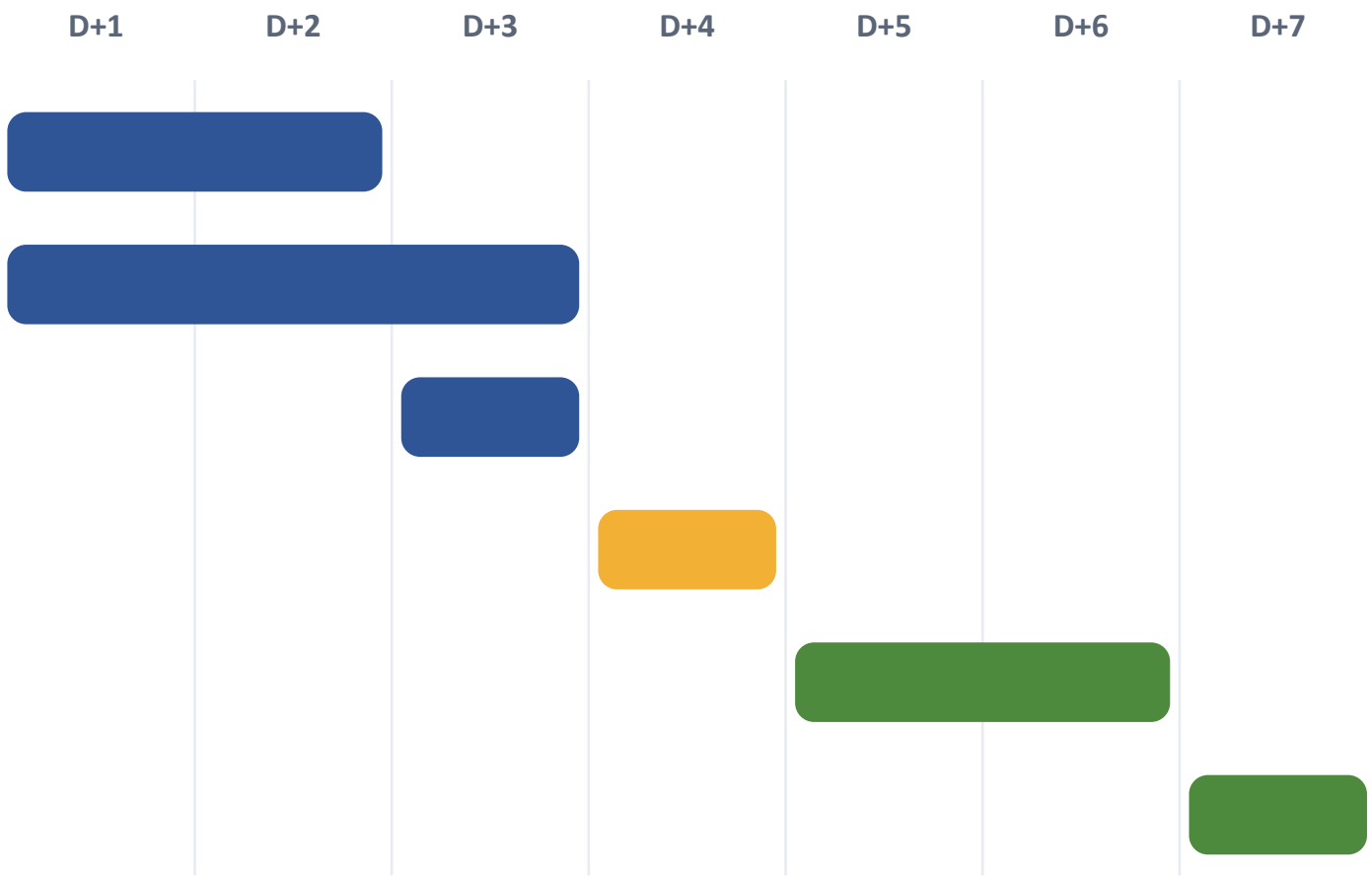
El texto, al actualizar y al regenerar; el del mes anterior se copia para revisarlo

**`analizar`** vuelve a calcular la lista sin leer MS Project, después de cargar a mano el AC del ERP

# Los avisos del cierre: datos coherentes y trazables

| AVISO | QUÉ DETECTA | QUÉ HACER |
|---|---|---|
| **Registro de cambios**<br>ACT-036 · ACT-037 | Cambió el BAC o un valor de un mes ya informado | Anotar motivo y n.º de cambio aprobado |
| **Línea base distinta**<br>ACT-047 | Se guardó una línea base nueva en MS Project | Aprobada: generar --migrar-desde. Si no, restaurarla |
| **EV y AC incoherentes**<br>ACT-039 a ACT-041 | Avance sin costo, costo sin avance o costo después del 100 % | Revisar el avance y la imputación del AC |
| **Meses sin informe**<br>ACT-046 | Meses sin % ganado entre dos cierres | Registrar el avance todos los meses |
| **Análisis incompleto**<br>ACT-043 a ACT-045 | Desviaciones sin causa o sin acción; acciones vencidas | Completarlo antes del cierre siguiente |
| **EAC poco realista**<br>ACT-048 | TCPI (BAC) más de 0,10 por encima del CPI, desde el 20 % completado | Revisar el EAC; evaluar una línea base por encima del objetivo |

# El cierre mensual: calendario y responsables




*Días hábiles tras el fin de mes; adaptar a los plazos de contabilidad.*

RESUMEN

# Para llevarse

1. La línea base define el PV: se guarda una vez y solo cambia por control de cambios
2. Sin importes en el cronograma: el BAC se ingresa en el libro
3. Un método de medición objetivo por paquete, definido antes de empezar
4. Fecha de estado = último día del mes; avance con evidencia
5. Validar, simular, actualizar… y dedicar el cierre a analizar

## Para empezar

**Tutorial con el proyecto de ejemplo**
Ciclo completo sin MS Project

**Preparación en MS Project**
EDT, campos, línea base y avance

**Proceso de reporte EVM**
Cierre mensual y lista de control

Documentación completa: carpeta docs del repositorio

# ¿Preguntas?